

Vežba 8 – Lociranje i mape (GPS, Google Maps, OSMDroid)

Ova lekcija je vezana za rad sa lokacijom korisnika, GPS-om i prikaz mapa u Android aplikacijama. Ako na kolokvijumu dobiješ zadatak sa mapama, skoro sigurno će se vrteti oko ovih pojmova.

1. GPS

Šta je GPS?

GPS (Global Positioning System) je satelitski sistem koji omogućava određivanje lokacije uređaja i tačnog vremena. Sastoji se od satelita koji šalju signal, a uređaj na osnovu tih signala izračunava svoju poziciju.

Kako telefon određuje lokaciju?

Android može koristiti:

GPS_PROVIDER

Koristi GPS satelite.

✓ Najprecizniji

✗ Troši više baterije

NETWORK_PROVIDER

Koristi:

- WiFi
- GSM mrežu

✓ Brži

✗ Manje precizan

PASSIVE_PROVIDER

Koristi lokaciju koju je već dobavila neka druga aplikacija.

✓ Mala potrošnja baterije

LocationManager

Šta je LocationManager?

Glavna Android klasa za rad sa lokacijom.

Omogućava:

- dobijanje trenutne lokacije
- praćenje promene lokacije
- praćenje ulaska u određenu zonu

Moguće pitanje

Za šta se koristi LocationManager?

Za pristup Android sistemu za lociranje uređaja.

LocationListener

Šta je LocationListener?

Interfejs koji prima obaveštenja kada se lokacija promeni.

Drugim rečima:

Pomeriš telefon

↓

Promeni se lokacija

↓

Poziva se LocationListener

2. GOOGLE MAPS API

Šta je Google Maps API?

Google biblioteka koja omogućava prikaz Google mapa unutar Android aplikacije.

Šta možemo pomoću njega?

- ✓ Prikaz mape
- ✓ Zumiranje
- ✓ Pomeranje kamere
- ✓ Markeri

- ✓ Linije
- ✓ Poligoni
- ✓ Ruta

Koraci za korišćenje Google Maps

Profesorka ovo može direktno da pita.

Potrebno je:

1. Google Play Services SDK
2. Google Maps API Key
3. API ključ u Manifest-u
4. Dozvole za lokaciju
5. Map Fragment
6. Aktivnost ili Fragment za prikaz

API Key

Šta je API ključ?

Jedinstveni identifikator koji Google koristi da zna koja aplikacija koristi Maps servis.

Bez njega mapa neće raditi.

Moguće pitanje

Zašto koristimo API Key?

Radi identifikacije aplikacije i kontrole pristupa Google Maps servisu.

AndroidManifest

U Manifest se dodaje:

`<meta-data>`

za:

- verziju Google servisa
- API ključ

Zašto ključ ide u `local.properties`?

Isto kao kod Retrofit servera.

Ne želimo da:

API ključ

završi na GitHub-u.

Zbog toga se čuva u:

`local.properties`

Dozvole (Permissions)

Veoma bitno za kolokvijum.

Najčešće:

`ACCESS_FINE_LOCATION`

Precizna lokacija.

`ACCESS_COARSE_LOCATION`

Približna lokacija.

Moguće pitanje

Koja je razlika između Fine i Coarse lokacije?

Fine koristi GPS i preciznija je.

Coarse koristi mrežu i manje je precizna.

MapFragment

Šta radi MapFragment?

Prikazuje mapu korisniku.

Implementira:

`OnMapReadyCallback`

OnMapReadyCallback

Poziva se kada je mapa spremna za korišćenje.

Tek tada možemo:

- dodavati markere
- pomerati kameru
- crtati rute

FusedLocationProviderClient

Šta je ovo?

Google preporučena klasa za rad sa lokacijom.

Kombinuje:

- GPS
- WiFi
- mobilnu mrežu

i bira najbolji izvor lokacije.

Moguće pitanje

Zašto koristiti FusedLocationProviderClient umesto čistog GPS-a?

Jer daje preciznije rezultate i bolje optimizuje bateriju.

onResume()

Pre prikaza mape proverava:

Da li je GPS uključen?

Ako nije:

Prikazuje dijalog i vodi korisnika u Settings.

setMyLocationEnabled(true)

Omogućava prikaz trenutne lokacije korisnika na mapi.

LocationRequest

Koristi se za definisanje:

- preciznosti
- intervala osvežavanja

Primer:

`Priority.PRIORITY_HIGH_ACCURACY`

znači maksimalna preciznost.

Marker

Šta je marker?

Oznaka na mapi.

Primer:

-  Novi Sad
-  FTN
-  Trenutna lokacija

updateMarker()

Koristi se za:

- pomeranje markera
- ažuriranje lokacije

Kada korisnik promeni poziciju.

Dodavanje markera klikom

Mapa može da registruje klik.

Kada korisnik klikne:

`map.setOnMapClickListener(...)`

postavlja se novi marker.

`onPause()`

Veoma često pitanje.

Zašto uklanjamo Location Updates u `onPause()`?

GPS mnogo troši bateriju.

Kada korisnik napusti ekran:

`removeLocationUpdates()`

3. OSMDROID

Šta je OSMDroid?

Biblioteka za rad sa OpenStreetMap mapama.

Predstavlja alternativu Google Maps-u.

Prednosti

- ✓ Besplatna
- ✓ Open Source
- ✓ OpenStreetMap podaci

Omogućava

- prikaz mape
- markere
- trenutnu lokaciju
- crtanje ruta

MapView

Glavna komponenta OSMDroid biblioteke.

Ona prikazuje mapu.

CurrentLocationFragment

Koristi se za:

Prikaz trenutne lokacije

Korisnik vidi sebe na mapi.

`updateMapLocation()`

Posle promene lokacije:

1. Dobija nove koordinate
2. Centriranje mape
3. Ažuriranje markera

`GeoPoint`

Veoma bitan pojam.

Predstavlja:

Latitude

Longitude

odnosno geografsku širinu i dužinu.

4. CRTANJE RUTA

`RouteFragment`

Služi za:

Početna adresa

↓

Krajnja adresa

↓

Iscrtavanje rute

`Geokodiranje`

Šta je geokodiranje?

Pretvaranje adrese u koordinate.

Primer:

Bulevar Oslobođenja 1, Novi Sad

↓

45.2671

19.8335

Nominatim API

Koristi se za geokodiranje.

Prima adresu.

Vraća:

- latitude
- longitude

u JSON formatu.

Moguće pitanje

Zašto nam treba geokodiranje?

Jer mapa radi sa koordinatama, a korisnik unosi adresu.

Zašto koristimo posebnu nit?

Profesorka može pitati.

Mrežni zahtevi:

Nominatim

Ruta

REST pozivi

ne smeju na glavnoj niti.

Zato koristimo:

Background Thread

Executor

Polyline

Najvažniji pojam za crtanje ruta.

Šta je Polyline?

Linija sastavljena od više tačaka.

Koristi se za iscrtavanje puta između dve lokacije.

Moguće pitanje

Kako crtamo rutu na mapi?

Pomoću Polyline objekta koji sadrži listu GeoPoint koordinata.

ŠTA MOŽE DA PADNE NA KOLOKVIJUMU?

Najrealnije:

- ✓ Prikaz trenutne lokacije
- ✓ Marker na trenutnoj lokaciji
- ✓ Klik na mapu i dodavanje markera
- ✓ GPS dozvole
- ✓ Geokodiranje adrese
- ✓ Crtanje rute pomoću Polyline
- ✓ Dobavljanje latitude i longitude koordinata

ZA 5 MINUTA PRED KOLOKVIJUM

- ✓ GPS = određivanje lokacije
- ✓ locationManager = rad sa lokacijom
- ✓ LocationListener = prati promene lokacije
- ✓ Google Maps API = Google mape
- ✓ API Key = ključ za korišćenje mapa
- ✓ FusedLocationProviderClient = Google servis za lokaciju
- ✓ Marker = oznaka na mapi
- ✓ GeoPoint = latitude + longitude
- ✓ OSMDroid = OpenStreetMap biblioteka
- ✓ Geokodiranje = adresa → koordinate

✓ Nominatim = API za geokodiranje

✓ Polyline = ruta na mapi

Od sve tri vežbe koje smo prošli (6, 7 i 8), za praktičan kolokvijum bih očekivao najpre:

1. SQLite + SharedPreferences,
2. Retrofit REST komunikaciju,
3. ili prikaz lokacije sa markerom na mapi.

Crtanje kompletnih ruta je malo složenije i manje verovatno, ali profesorka može da pita teoriju oko GeoPoint, geokodiranja i Polyline klase.